

100. Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two unit vectors such that $|\vec{a} - \vec{b}| < 2$. If 2θ is the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$, then which one of the following is correct ?

- (a) $0 < \sin\theta < 1$ only
- (b) $-\frac{1}{2} < \sin\theta < \frac{1}{2}$ only
- (c) $-1 < \sin\theta < 0$ only
- (d) $-1 < \sin\theta < 1$

101. Two digits out of 1, 2, 3, 4, 5 are chosen at random and multiplied together. What is the probability that the last digit in the product appears as 0 ?

- (a) $\frac{1}{10}$
- (b) $\frac{1}{5}$
- (c) $\frac{2}{5}$
- (d) $\frac{4}{5}$

102. The frequency curve (assuming uni-modal) corresponding to the data obtained in an experiment is skewed to the left. What conclusion can be drawn from the curve ?

- (a) Mean > Median > Mode
- (b) Mean > Mode > Median
- (c) Median > Mean > Mode
- (d) Mode > Median > Mean

103. The variance of five positive observations is 3.6. If four of the observations are 2, 2, 4, 5 then what is the remaining observation ?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 7
- (d) 9

104. What is the arithmetic mean of 50 terms of an AP with first term 4 and common difference 4 ?

- (a) 50
- (b) 51
- (c) 100
- (d) 102

105. What is the coefficient of mean deviation of 21, 34, 23, 39, 26, 37, 40, 20, 33, 27 (taken from mean) ?

- (a) 0.11
- (b) 0.22
- (c) 0.33
- (d) 0.44

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

100 में से आंके गए मानों के एक समुच्चय $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ के विचलनों का बीजीय योग -20 है और 92 में से आंके गए इन्हीं मानों के समुच्चय के विचलनों का बीजीय योग 140 है ।

106. मानों का माध्य क्या है ?

- (a) 91
- (b) 96
- (c) 98
- (d) 99

107. 99 में से आंके गए इन्हीं मानों के समुच्चय के विचलनों का बीजीय योग क्या है ?

- (a) 0
- (b) 10
- (c) 20
- (d) 40

108. यदि y में से आंके गए इन्हीं मानों के समुच्चय के विचलनों का बीजीय योग 180 है, तो y का मान क्या है ?

- (a) 80
- (b) 85
- (c) 90
- (d) 95

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित दत्त (डेटा) पर विचार कीजिए :

एक कक्षा में 51 छात्रों द्वारा प्राप्तांक समांतर श्रेणी (AP) में हैं, जिसका प्रथम पद 4 है और सार्व अंतर 3 है ।

109. प्राप्तांकों का माध्य क्या है ?

- (a) 67
- (b) 71
- (c) 75
- (d) 79

110. प्राप्तांकों की माध्यिका क्या है ?

- (a) 79.5
- (b) 79
- (c) 78.5
- (d) 77

111. माध्यिका से आंके गए विचलनों का योगफल क्या है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2